

【第8回】 ブラウザの開発者ツールについて

1. 開発者ツールについて

1-1. 開発者ツールとは？

開発者ツールとは各種ブラウザが持っている今表示しているWEBページの中身(HTML・CSS・JavaScript・通信)などをリアルタイムで確認・変更・デバッグできるツールのこと。

1-2. 開発者ツールの起動と使い方

開発者ツールの起動方法はブラウザによりそれぞれあるが、共通的にF12を押すことで起動することができる。
開発者ツール内で確認・変更等できる内容としては以下の通りである。

【開発者ツールで確認・変更できる内容】

- **Elements (要素)**
- **Console (コンソール)**
- **Source (ソース)**
- **Network (通信)**
- **Application (保存データ)**

① Elements (要素)

Elementsの機能では、現在表示している**WEB**ページの**HTML**の要素や適用されている**CSS**を確認することができる。

開発者ツール左上の矢印アイコン後クリックし後、表示されている**WEB**ページのコンテンツをクリックすると該当する**HTML**要素がハイライトされるため、わかりやすい。

また、画面右側のスタイルタブを選択すると、該当の要素で適用されている**CSS**の内容が表示されるため、デモ的にスタイルを変更する際などに活用できる。

1. 開発者ツールについて

1-2. 開発者ツールの起動と使い方

② Console (コンソール)

Consoleの機能では、**JavaScript**のエラーを確認したり、直接**JavaScript**を実行したりすることができる。**Console**に出力されたエラーログには、エラー箇所へのリンクが表示されるため、エラー箇所の特定や移動に使用すると便利である。

また、**JavaScript**内で定義している変数の中身の確認なども可能なため、**JavaScript**の実装時に確認のため使用すると間違いなく**JavaScript**を実装することができる。

③ Source (ソース)

Sourceの機能では、**JavaScript**のソースを確認したり、ブレークポイントを貼ってのデバッグを行ったりすることができる。

確認したい**JavaScript**ファイルを表示し、左側の行番号をクリックするとブレークポイントが貼られ、**JavaScript**実行時に該当のブレークポイントで処理を停止中身を確認することができる。

④ Network (ネットワーク)

Networkの機能では、**API**通信の中身を確認したり、リクエスト・レスポンスを確認したりすることができる。**API**の結果は返ってくるが、画面がうまく表示されない場合などにはここを確認し、状況を把握することができる。

⑤ Application (保存データ)

Applicationの機能では、**WEB**ページに保存されているデータ(**Cookie**・**LocalStorage**・**SessionStorage**)などの中身を確認することができる。

JavaScriptを使用して**WEB**ページ上にデータを保存する際に正しくデータが保存されているかなどを確認する場合にはここを確認する。